

ÁLGEBRA LINEAR I - DEMA0342

AVALIAÇÃO 01

Professor responsável: Ivaldo Nunes

Semestre letivo: 2025-2

Nome do(a) aluno(a):

Observações:

- *Todas as soluções devem ser justificadas e escritas de forma inteligível!*
- *A prova é individual. Mostre seu valor com honestidade e dedicação. Seja ético(a): não cole!*

Questão 1 (2,5 pts). Determine os coeficientes $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que o gráfico da função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ passe pelos pontos $(1, 2)$, $(-1, 6)$ e $(2, 3)$. Faça o mesmo com os pontos $(1, 1)$, $(2, 2)$ e $(3, 0)$.

Questão 2 (2,5 pts). Uma caixa contém 13 moedas dos seguintes tipos: 1, 5 e 10 centavos. Sabe-se que o valor total na caixa é 83 centavos. Quantas moedas de cada tipo existem?

Questão 3 (2,5 pts).

- (a) Para quais valores de a o sistema abaixo não possui solução, possui uma única solução ou possui infinitas soluções?

$$\begin{cases} ax + y &= a^2 \\ x + ay &= 1. \end{cases}$$

- (b) Faça o mesmo para o sistema

$$\begin{cases} ax + y &= a^3 \\ x + ay &= 1. \end{cases}$$

Questão 4 (2,5 pts). Três amigos pararam em uma lanchonete no centro da cidade. O primeiro comprou 04 sanduíches, 01 café e 10 rosquinhas por R\$ 8,45. O segundo comprou 03 sanduíches, 01 café e 07 rosquinhas por R\$ 6,30. O terceiro amigo pediu 01 sanduíche 01 café e 01 rosquinha. Quanto o terceiro amigo pagou?

$$Q1) f(1)=2 \rightarrow a+b+c=2$$

$$f(-1)=6 \rightarrow a-b+c=6$$

$$f(2)=3 \rightarrow 4a+2b+c=3$$

• Solução do sistema linear

$$\begin{cases} a+b+c=2 \\ a-b+c=6 \quad (*) \\ 4a+2b+c=3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftrightarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftrightarrow L_3 - 4L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{pmatrix}$$

Logo, (*) é equivalente ao sistema linear

$$\begin{cases} a+b+c=2 \\ -2b=4 \\ -3c=-9 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} c &= 3 \\ b &= -2 \\ a &= 2 - b - c = 2 + 2 - 3 = 1 \end{aligned}$$

Portanto: $f(x) = x^2 - 2x + 3$

$$f(1)=1 \rightarrow a+b+c=1$$

$$f(2)=2 \rightarrow 4a+2b+c=2$$

$$f(3)=0 \rightarrow 9a+3b+c=0$$

• Solução do sistema linear

$$\begin{cases} a+b+c=1 \\ 4a+2b+c=2 \quad (**) \\ 9a+3b+c=0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 9 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftrightarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \leftrightarrow L_3 - 9L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -8 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 - 3L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Logo, (**) é equivalente ao sistema linear

$$\begin{cases} a+b+c=1 \\ -2b-3c=-2 \\ c=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} c &= -3 \\ b &= 1 - \frac{3}{2}c = 1 + \frac{9}{2} = \frac{11}{2} \\ a &= 1 - b - c = 1 + 3 - \frac{11}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Portanto:
 $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{2}x - 3$

Q2) Denote por x, y e z a quantidade de moedas de 1, 5 e 10, respectivamente. Temos

$$\begin{cases} x + y + z = 13 & (\text{eq 1}) \\ x + 5y + 10z = 83 & (\text{eq 2}) \end{cases} (*)$$

Note que $x = 83 - (5y + 10z)$. Como $5y + 10z$ é divisível por 5 e 83 deixa resto 3 quando dividido por 5, temos que x deixa resto 3 quando dividido por 5. Logo, $x = 3, 8$ ou 13 .

É fácil ver que $x \neq 13$. Se $x = 8$, então $y + z = 5$ por (eq 1). Logo, o valor máximo de $5y + 10z$ é 50, o que implica que $x + 5y + 10z \leq 58 < 83$.

Logo, $x = 3$.

Usando que $x = 3$ em $(*)$, obtemos

$$\begin{cases} y + z = 10 \\ 5y + 10z = 80 \end{cases} (**)$$

Solução de $(**)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 10 \\ 5 & 10 & 80 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 16 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Logo, $z = 6$ e $y = 10 - z = 4$.

Logo, $x = 3, y = 6$ e $z = 4$.

Q3)

$$a) \begin{cases} ax + y = a^2 \\ x + ay = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a & 1 & a^2 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & a^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_2 - aL_1} \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a^2 & a^2-a \end{pmatrix}$$

• Note que $1-a^2=0 \Leftrightarrow a \in \{1, -1\}$ e

$$a^2-a=0 \Leftrightarrow a \in \{0, 1\}.$$

$$1) \text{ não possui solução } \Leftrightarrow \begin{cases} 1-a^2=0 \\ a^2-a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{a = -1}$$

$$2) \text{ única solução } \Leftrightarrow 1-a^2 \neq 0 \Leftrightarrow \boxed{a \neq 1, -1}$$

$$3) \text{ infinitas soluções } \Leftrightarrow \begin{cases} 1-a^2=0 \\ a^2-a=0 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{a = 1}$$

$$b) \begin{cases} ax + y = a^3 \\ x + ay = 1 \end{cases} (*)$$

$$\begin{pmatrix} a & 1 & a^3 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & a^3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a^2 & a^3-a \end{pmatrix}$$

Note que $1-a^2=0 \Leftrightarrow a \in \{1, -1\}$ e $a^3-a = a(a^2-1) = 0$

$$\Leftrightarrow a \in \{0, 1, -1\}.$$

$$1) \text{ única solução } \Leftrightarrow 1-a^2 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 1, -1$$

$$2) \text{ infinitas soluções } \Leftrightarrow \begin{cases} 1-a^2=0 \\ a^3-a=0 \end{cases} \Leftrightarrow a = 1, -1.$$

3) Não existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $(*)$ não possui solução.

Q4) Denote por x, y e z os valores do sanduíche, do café e da rosquinha, respectivamente. Temos:

$$\begin{cases} y + 4x + 10z = 8,45 & (*) \\ y + 3x + 7z = 6,30 & (**) \end{cases}$$

Solução de (*):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 10 & 8,45 \\ 1 & 3 & 7 & 6,30 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 10 & 8,45 \\ 0 & -1 & -3 & -2,15 \end{array} \right)$$

Logo (*) é equivalente a:

$$\begin{cases} y + 4x + 10z = 8,45 \\ -x - 3z = -2,15 \end{cases}$$

Logo: $x = -3z + 2,15$

$$\begin{aligned} y &= 8,45 - 4x - 10z \\ &= 8,45 - 4(-3z + 2,15) - 10z \\ &= -0,15 + 2z \end{aligned}$$

Logo $x + y + z = (-3z + 2,15) + (-0,15 + 2z) + z$

$$= -3z + 3z + 2,15 - 0,15$$

$$= \boxed{2,00} \text{ reais}$$